

TRR2001 - 2.1 Đường đi

Giới hạn thời gian: 1.0 s Giới hạn bộ nhớ: 8 MB

Cho trước đồ thị $G = (V, E)$ gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng ma trận kề và hai đỉnh u, v .

Yêu cầu:

- (1) Tìm số lượng đường đi độ dài 2 trên G từ đỉnh u đến v .
- (2) Tìm đường đi trên G từ đỉnh u đến v sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu (DFS).

Dữ liệu: Vào từ tệp TK.INP:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương t nhận giá trị 1 hoặc 2.
- Dòng thứ hai chứa ba số nguyên dương n, u và v . Trong đó, n là số đỉnh của G , u và v là hai đỉnh của G , với $1 \leq u, v \leq n \leq 100$ và u khác v .
- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số 0 hoặc 1 mô tả ma trận kề của G .

Kết quả: Ghi ra tệp TK.OUT:

- Nếu $t = 1$ thì ghi ra giá trị là số lượng đường đi độ dài 2 trên G từ đỉnh u đến v .
- Nếu $t = 2$ thì ghi ra trên một dòng gồm dãy các đỉnh mô tả đường đi trên G từ u đến v . Trong trường hợp không có đường đi trên G từ u đến v thì ghi số 0.

Ví dụ:

TK.INP	TK.OUT	Giải thích
1 4 2 4 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0	2	Có 2 đường đi độ dài 2 trên G từ đỉnh 2 đến 4 theo các cạnh là (2,1), (1,4) và (2,3), (3,4).
2 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0	1 3 2 4	Đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 4 tìm được theo DFS qua các cạnh theo thứ tự (1,3), (3,2) và (2,4).